# 「디지털 탐험대 5」 기초소양강화형

학교자율시간 [과목] 광양중동초등학교 5학년 1학기

## 1. 성격

‘디지털 탐험대’는 2022 개정 교육과정에서 요구하는 미래 사회에 갖추어야 할 기초 소양 중 하나인 ‘디지털 소양’의 필요성을 인식하고, 다른 교과와 융합하여 다양한 정보를 처리할 수 있는 기초능력과 태도를 기르는 과목이다. 이 과목은 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구를 충족하고, 학습자가 스스로 다양한 문제를 해결할 수 있도록 디지털 문해력을 함양한다. 또한 인터넷과 인공지능의 발달로 인해 발생할 수 있는 도덕적 문제에 대한 올바른 태도를 기른다.

‘디지털 탐험대’는 기초적인 컴퓨터 사용법부터 프로그래밍 및 인공지능의 활용 방법까지 폭넓게 배우는 학습 경험을 제공한다. 이를 통해 초등학교에서 필요한 프로그래밍과 인공지능(AI)에 대한 기초 소양을 갖추고, 다른 교과들과의 연계를 통해 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

미래 사회는 디지털 대전환에 따른 정보 기기와 인공지능의 발달로 학생들의 지식정보처리역량과 학습자 주도성을 요구하고 있다. 따라서 이 과목을 통해 미래 사회에 요구되는 디지털 소양과 창의적 사고, 협력적 의사소통 및 공동체 역량을 기르고자 한다.

## 2. 목표

‘디지털 탐험대’는 디지털 소양을 갖추고 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 학습자 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 데 중점을 둔다. 또한 디지털 시대의 변화에 능동적으로 대처하고 미래 사회 구성원으로서의 책임감을 기른다.

(1) 컴퓨터 활용 방법을 알고, 프로그래밍과 인공지능의 개념과 원리를 이해한다.
(2) 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있다.
(3) 미래 사회를 살아가는 데 필요한 디지털 윤리를 실천하려는 마음을 가진다.

## 3. 내용 체계

| 핵심아이디어 |
|---|
| ・컴퓨터와 프로그램을 활용하여 정보를 표현하고 문제를 해결하는 능력은 디지털 사회를 살아가는 데 도움이 된다.<br>・알고리즘을 이해하고 논리적 순서에 따라 사고하는 컴퓨팅 사고력은 일상생활의 다양한 문제를 해결하는 데 도움이 된다.<br>・프로그래밍과 인공지능 기술은 현대 사회의 여러 분야와 밀접하게 관련되어 있으며, 이를 올바르게 사용하면 더 편리하고 안전한 미래를 만들 수 있다. |

| 영역 / 범주 | 내용 요소 | | |
|---|---|---|---|
| | (1)컴퓨터 활용 | (2)코딩과 컴퓨팅 사고력 | (3)인공지능과 디지털 윤리 |
| 지식・이해 | ・발표 자료 제작 프로그램의 기능 | ・알고리즘의 개념<br>・피지컬 컴퓨팅의 원리 | ・인공지능의 개념<br>・인공지능의 학습 원리 |
| 과정・기능 | ・다양한 기능을 활용하여 시각 자료로 표현하기<br>・주제에 맞는 발표 자료 만들기 | ・문제해결을 위한 알고리즘 설계하기<br>・입력장치를 활용하여 게임 제작하기 | ・생활 속 인공지능의 활용 사례 탐색하기<br>・인공지능 활용하여 협동 작품 제작하기 |
| 가치・태도 | ・컴퓨터 활용에 대한 흥미<br>・협력적으로 자료를 제작 및 공유하는 태도 | ・협력적으로 소통하는 태도 | ・인공지능을 올바르게 사용하려는 태도 |

## 4. 성취기준

### (1) 컴퓨터 활용

[5디탐01-01] 발표 자료 제작 프로그램의 기능을 이해하고, 이를 활용하여 시각 자료로 표현한다.

[5디탐01-02] 협력적으로 주제에 맞는 발표 자료를 제작 및 공유하며 컴퓨터 활용에 대한 흥미를 갖는다.

### (2) 코딩과 컴퓨팅 사고력

[5디탐02-01] 알고리즘의 개념과 피지컬 컴퓨팅의 원리를 이해하고 문제해결을 위한 알고리즘을 설계한다.

[5디탐02-02] 입력장치를 활용하여 소통과 협력으로 게임을 제작한다.

### (3) 인공지능과 디지털 윤리

[5디탐03-01] 인공지능의 개념과 학습 원리를 이해하고, 생활 속 인공지능을 활용 사례를 탐색한다.

[5디탐03-02] 인공지능을 활용하여 협동 작품을 제작하며, 인공지능을 올바르게 사용하는 태도를 기른다.

## 5. 교수학습 방향 및 방법

가. 교수·학습의 방향

(1) 실제 생활과 관련된 문제를 학습자가 주도적으로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력과 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

(2) 학습 과정에서 학생들의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 주제, 방법을 선택하도록 하여 학생 주도형 학습으로 구성한다.

(3) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 학생의 실태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(4) 학생마다 다른 디지털 소양과 과제 해결 능력을 고려해 학습 수준에 맞춘 학습 과정을 재구성하며, 필요할 경우 가정에서도 정보화 기기를 활용할 수 있도록 학교에서 물리적 환경을 지원한다.

(5) '디지털 탐험대'를 통해 길러진 디지털 정보 처리 역량을 다른 교과 및 다양한 분야에 활용하도록 한다.

나. 교수·학습의 방법

(1) 컴퓨팅 사고력 및 디지털 정보 처리 역량을 함양하기 위해 주제 중심 프로젝트 기반 학습을 활용하고, 각 영역의 핵심아이디어를 습득하도록 적절한 교수·학습 방법을 적용한다.

(2) 실습 중심 학습, 언플러그드 학습, 프로그래밍 및 인공지능 활용 학습 등 다양한 학습 방법을 제공한다.

(3) 내용 영역별로 주제에 대한 문제해결 과정을 포함하도록 하여 생활 속 문제를 해결하는 충분한 학습 경험을 제공한다.

(4) 컴퓨터 및 프로그래밍 활용에 대한 기능을 습득하는 것뿐만 아니라 문제를 해결해 가는 과정에 초점을 둔다.

(5) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위하여 학급 내에서 개인차를 고려하여 학습 내용의 수준을 달리하거나, 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

다. 단원 지도 계획

| 단원명 | 성취기준 | 차시 | 학습주제 | 학습 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1단원 컴퓨터로 만나는 배움 | [5디탐01-01] 발표 자료 제작 프로그램의 기능을 이해하고, 이를 활용하여 시각 자료로 표현한다.<br><br>[5디탐01-02] 협력적으로 주제에 맞는 발표 자료를 제작 및 공유하며 컴퓨터 활용에 대한 흥미를 갖는다. | 1/32 | 발표 자료 제작 프로그램 실행 및 작성하기 | **· 발표 자료 제작 프로그램을 활용하여 내용을 작성하여 봅시다.**<br>- 발표 자료 제작 프로그램 실행하고 기초 도구 활용하기<br>- 레이아웃과 템플릿 기능 익히기<br>- 자신을 소개하는 자료 만들기 | |
| | | 2/32 | 도형 삽입 및 편집하기(1) | **· 도형을 활용하여 그림을 그려봅시다.**<br>- 도형을 삽입하는 방법 알아보기<br>- 삽입한 도형 편집하기(색깔, 모양, 방향)<br>- 다양한 도형을 활용하여 그림 그리기 | |
| | | 3/32 | 도형 삽입 및 편집하기(2) | **· 도형을 활용하여 표지판을 만들어 봅시다.**<br>- 도형에 글자 삽입하는 방법 알아보기<br>- 도형을 활용해 안내 표지판 만들기 | |
| | | 4/32 | 워드 아트 삽입 및 효과 지정하기 | **· 워드 아트를 활용하여 홍보물을 만들어 봅시다.**<br>- 워드 아트 기능 알아보기<br>- 워드 아트 삽입 및 편집하기<br>- 워드 아트를 활용하여 홍보물 만들기 | |
| | | 5/32 | 스마트 아트 삽입 및 편집하기 | **· 스마트 아트를 활용하여 글의 구조도를 만들어 봅시다.**<br>- 스마트 아트의 기능 알아보기<br>- 스마트 아트 삽입 및 편집하기<br>- 글을 읽고 글의 구조를 스마트 아트로 요약하기 | |
| | | 6/32 | 표 만들고 편집하기 | **· 표를 이용해 나만의 학교 시간표를 만들어 봅시다.**<br>- 표 삽입 및 편집하기<br>- 표에 그림 삽입하기<br>- 표를 이용하여 나만의 시간표 만들기 | |
| | | 7~8/32 | 애니메이션 기능을 이용하여 게임 만들기 | **· 나타나기와 사라지기 기능을 활용하여 게임을 만들어 봅시다.**<br>- 나타나기와 사라지기 기능 배우기<br>- 나타나기와 사라지기 기능을 활용한 나만의 게임 설계하기<br>- 나타나기와 사라지기 기능을 활용한 나만의 게임 만들기 | |
| | | 9~10/32 | 주제에 맞는 발표 자료 만들기 | **· 주제에 맞는 발표 자료를 만들어 봅시다.**<br>- 발표 주제 및 내용 정하기<br>- 역할 분담 및 협의하기<br>- 발표 자료 제작 프로그램의 다양한 기능을 활용하여 주제에 맞는 발표 자료 제작하기 | |
| | | 11/32 | 만든 발표 자료 공유하기 | **· 만든 발표 자료를 공유하여 봅시다.**<br>- 자료를 활용하여 발표하기<br>- 동료 평가하기<br>[과정중심평가] 다양한 기능을 활용하여 주제에 맞는 발표 자료 만들기 | |

| 단원명 | 성취기준 | 차시 | 학습주제 | 학습 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2단원<br>나는<br>코딩<br>마법사! | [5디탐02-01]<br>알고리즘의<br>개념과<br>피지컬<br>컴퓨팅의<br>원리를<br>이해하고<br>문제해결을<br>위한<br>알고리즘을<br>설계한다.<br><br>[5디탐02-02]<br>입력장치를<br>활용하여<br>소통과<br>협력으로<br>게임을<br>제작한다. | 12/32 | 블록형 코딩<br>프로그램<br>살펴보기 | **• 블록형 코딩 프로그램을 살펴봅시다.**<br>- 블록형 코딩 프로그램에 대해 알아보기<br>- 블록형 코딩 프로그램 UI 사용법 익히기<br>- 주요 영어 이해 및 기초 명령어 실습하기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 13/32 | 도장찍기<br>블록을<br>이용하여<br>풍경꾸미기 | **• 블록형 코딩 프로그램으로 풍경을 꾸며 봅시다.**<br>- 도장찍기 블록 이용하기<br>- 도장찍기 블록을 활용하여 풍경 꾸미기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 14/32 | 프로그래밍<br>제어구조<br>(순차와 반복)를<br>활용한 다각형<br>그리기 | **• 블록형 코딩 프로그램으로 다각형을 그려봅시다.**<br>- 순차구조와 반복구조 알아보기<br>- 순차구조를 활용하여 다각형 그리기<br>- 반복구조를 활용하여 다각형 패턴 그리기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 15/32 | 프로그래밍<br>제어구조(반복)를<br>활용한 꽃밭<br>만들기 | **• 블록형 코딩 프로그램으로 꽃밭을 만들어 봅시다.**<br>- 오브젝트별 코딩 방법 알아보기<br>- 반복구조를 활용하여 꽃밭 만들기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 16~17<br>/32 | 미로 탈출<br>게임 만들기 | **• 블록형 코딩 프로그램으로 미로 탈출 게임을 만들어 봅시다.**<br>- x,y 좌표 이해하기<br>- 좌표를 활용한 위치 코딩하기<br>- 방향키를 활용한 오브젝트 제어하기<br>- 곤충을 피하는 미로 탈출 게임 만들기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 18~19<br>/32 | 피지컬 컴퓨팅<br>활용하기 | **• 피지컬 컴퓨팅을 알아봅시다.**<br>- 피지컬 컴퓨팅 개념 및 작동 원리 알기<br>- 버튼을 활용하여 프로그래밍 하기<br>- 버튼으로 신호시스템 코딩하기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |
| | | 20~21<br>/32 | 입력장치를<br>활용하여 게임<br>제작하기 | **• 입력장치 보드를 활용하여 장애물 피하기 게임을 만들어 봅시다.**<br>- 조건제어를 활용한 장애물 및 보상 추가 코딩하기<br>- 점수 추가 및 프로그램 수정·보완하기<br>[과정중심평가] 입력장치 보드를 활용하여 장애물 피하기 게임 만들기 | 마을<br>학교<br>연계<br>코티칭 |

| 단원명 | 성취기준 | 차시 | 학습주제 | 학습 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3단원 인공지능과 함께 사는 미래 | [5디탐03-01] 인공지능의 개념과 학습 원리를 이해하고, 생활 속 인공지능을 활용 사례를 탐색한다.<br><br>[5디탐03-02] 인공지능을 활용하여 협동 작품을 제작하며, 인공지능을 올바르게 사용하는 태도를 기른다. | 22/32 | 생활 속 인공지능 사례 탐색하기 | **· 생활 속에서 활용되는 인공지능을 알아봅시다.**<br>- 인공지능을 활용한 경험 공유하기<br>- 생활 속에서 활용되는 인공지능 조사하기<br>- 조사한 내용 발표하기 | |
| | | 23~24/32 | 올바른 인공지능 이용 규칙 만들기 | **· 올바른 인공지능 이용을 위한 규칙을 만들어 봅시다.**<br>- 인공지능의 긍정적 이용 사례와 부정적 이용 사례 조사하기<br>- 토의를 통해 올바른 인공지능 이용 규칙 만들기<br>- 인공지능 이용 규칙을 바탕으로 인공지능을 올바르게 사용하는 태도 다짐하기 | |
| | | 25~26/32 | 인공지능의 학습 원리 이해하기 | **· 인공지능의 학습 원리를 알아봅시다.**<br>- 인공지능의 기본 학습 원리 알아보기<br>- 이미지를 활용한 인공지능의 학습 원리 이해하기<br>- 카메라를 활용한 인공지능의 학습 원리 이해하기 | |
| | | 27~28/32 | 인공지능 학습 원리를 이용한 프로젝트 실행하기 | **· 인공지능 학습 원리를 통해 프로젝트를 수행해 봅시다.**<br>- 프로젝트 구상하기<br>- 인공지능 학습시키기<br>- 학습 결과 실행하기<br>- 프로젝트 수정·보완하기<br>- 프로젝트 결과 공유하기 | |
| | | 29~30/32 | 다양한 인공지능 프로그램 살펴보기 | **· 다양한 인공지능 프로그램을 알아봅시다.**<br>- 다양한 인공지능 프로그램 살펴보기<br>- 인공지능 프로그램 기능 탐색하기<br>- 다양한 인공지능 프로그램 공유하기 | |
| | | 31~32/32 | 협동 작품 만들기 | **· 다양한 인공지능 프로그램을 활용하여 협동 작품을 만들어 봅시다.**<br>- 작품 구상하기<br>- 적절한 인공지능 프로그램 협의하여 선택하기<br>- 작품 제작을 위한 역할 분담하기<br>- 협력하여 작품 제작하기<br>- 작품 결과 발표하기<br>[과정중심평가] 인공지능의 개념과 원리를 이해하고 이를 활용하여 협동 작품 만들기 | |

## 6. 평가 방향 및 방법

가. 평가의 방향

(1) 평가 항목은 컴퓨터 활용, 코딩과 컴퓨팅 사고력, 인공지능과 디지털 윤리의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.

(2) 평가 내용은 지식과 이해뿐만 아니라 과정, 기능, 태도 등의 측면을 고루 반영하며, 과정을 중시하여 학생의 성장과 발달을 지원한다.

(3) 평가 방법을 학생과 함께 구성함으로써, 학습자가 자신의 수준을 파악하고 스스로 학습을 되돌아볼 수 있는 기회를 제공한다.

(4) 학습 속도가 느린 학생도 참여할 수 있도록, 학습 수준에 따라 난이도를 달리하여 평가 기준을 세분화한다.

나. 평가의 방법

(1) 성취기준을 분석하고 재구성하여 학생의 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있는 실습 위주의 평가를 계획한다.

(2) 평가 내용이나 방법에 따라 학생들이 자신의 문제해결에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있게 한다.

(3) 실생활 및 다른 교과에서 해결할 수 있는 문제를 스스로 정하여 해결해 가는 과정을 누적하여 평가가 일회성이 아니라 지속해서 이루어지도록 한다.

(4) 자기평가, 동료평가, 관찰평가 등 다양한 평가 방법을 활용하여 지식, 기능에 대한 평가뿐만 아니라 학생들의 자세, 태도에 대한 평가를 균형 있게 실시한다.

다. 평가 계획

| 시기 | 성취기준 | 수업・평가 방법, 연계의 주안점 | 성취수준 | | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | [5디탐01-01] 발표 자료 제작 프로그램의 기능을 이해하고, 이를 활용하여 시각 자료로 표현한다.<br><br>[5디탐01-02] 협력적으로 주제에 맞는 발표 자료를 제작 및 공유하며 컴퓨터 활용에 대한 흥미를 갖는다. | [문제해결학습]<br>▪ 발표 자료 제작 프로그램의 다양한 기능을 익혀 자신이 정한 주제로 발표 자료를 제작함<br>⇒ (관찰・동료 평가) 다양한 기능을 활용하여 발표 자료를 완성하고 이를 공유함. | A | 3개 이상의 기능을 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다. | 관찰평가<br>동료평가 |
| | | | B | 2개 기능을 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다. | |
| | | | C | 1개 이하의 기능을 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다. | |
| 5월 | [5디탐02-01] 알고리즘의 개념과 피지컬 컴퓨팅의 원리를 이해하고 문제해결을 위한 알고리즘을 설계한다.<br><br>[5디탐02-02] 입력장치를 활용하여 소통과 협력으로 게임을 제작한다. | [알고리즘 학습]<br>▪ 입력장치 보드를 활용하여 장애물 피하기 게임을 설계하고 코딩함.<br>⇒ (관찰・자기 평가) 알고리즘의 구조를 이해하고, 협력하여 게임을 제작함. | A | 입력장치를 활용하여 3개의 오브젝트(장애물, 꽃게, 상어)가 조건에 맞게 작동하는 장애물 피하기 게임을 만들 수 있다. | 관찰평가<br>자기평가 |
| | | | B | 입력장치를 활용하여 2개의 오브젝트(장애물, 꽃게, 상어)가 조건에 맞게 작동하는 장애물 피하기 게임을 만들 수 있다. | |
| | | | C | 입력장치를 활용하여 1개 이하의 오브젝트(장애물, 꽃게, 상어)가 조건에 맞게 작동하는 장애물 피하기 게임을 만들 수 있다. | |
| 7월 | [5디탐03-01] 인공지능의 개념과 학습 원리를 이해하고, 생활 속 인공지능을 활용 사례를 탐색한다..<br><br>[5디탐03-02] 인공지능을 활용하여 협동 작품을 제작하며, 인공지능을 올바르게 사용하는 태도를 기른다. | [가치탐구학습]<br>▪ 인공지능의 개념과 원리를 이해하고 협동 작품을 제작하며 인공지능을 바르게 활용함.<br>⇒ (관찰・동료 평가) 인공지능의 개념과 원리를 이해하고 협력적으로 작품을 제작함. | A | 인공지능의 개념과 원리를 명확히 이해하고, 협력적으로 작품을 완성할 수 있다. | 관찰평가<br>동료평가 |
| | | | B | 인공지능의 개념과 원리를 이해하고, 협력하여 작품을 제작할 수 있다. | |
| | | | C | 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 작품을 만들기 위해 노력한다. | |